

表示系统的总动能,则

$$A_{\text{内}} + A_{\text{外}} = \Delta \left( \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 \right) = \Delta E_k \quad (1-48)$$

这就是**质点系的动能定理**:作用在所有质点上的内力所做的功与外力所做的功之和,等于系统总动能的增量。

**例 1.13** 如图 1-17 所示,一辆质量为  $m_0$  的平顶小车在光滑水平轨道上做直线运动,速度为  $v_0$ 。这时在车顶的前部边缘 A 处轻轻放上一质量为  $m$  的小物体,物体相对地面的速度为 0。设物体与车顶之间的动摩擦因数为  $\mu$ ,为使物体不致于从车顶上滑出去,问车顶的长度  $L$  最短应为多少?

**解:** 以地面为参考系,在运动过程中,物体与小车组成的系统动量守恒,以  $v$  表示物体与车可以达到的共同速度,则

$$m_0 v_0 = (m_0 + m) v$$

物体与小车系统不受外力,但摩擦力(内力)做功。设物体相对与小车静止时,在小车上移动距离为  $L$ ,由系统的动能定理得

$$-\mu mg L = \frac{1}{2} (m_0 + m) v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

解得

$$L = \frac{m_0 v_0^2}{2\mu g (m_0 + m)}$$

即

$$L_{\min} = \frac{m_0 v_0^2}{2\mu g (m_0 + m)}$$

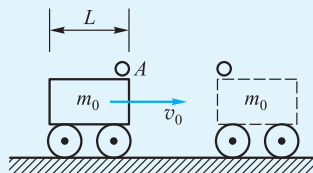


图 1-17 例 1.13 图

## 5. 保守力与势能

重力、弹性和万有引力做功具有相同的特点,即它们的功与质点所经过的路径无关,仅与质点的始末位置有关。我们把做功与路径无关的力称为**保守力**。所以重力、弹性力、万有引力等都是保守力。

显然,如图 1-18 所示,如果一个质点在保守力作用下,沿任意闭合路径  $acdba$  运动一周,这个保守力所做的功必然等于 0。用数学式表示,就是

$$\oint \mathbf{F}_{\text{保}} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (1-49)$$

上式也可以作为保守力的定义式,这个定义式和做功与路径无关的定义是完全等价的。

如果力做功与受力质点运动的路径有关,那么力沿闭合路径所做的功不为零,这种力就是非保守力。例如,摩擦力就是非保守力。

保守力的功与路径无关的性质,大大简化了保守力做功的计算,并由此引出势能的概念。

在保守力作用下运动的物体,不论沿什么路径从始

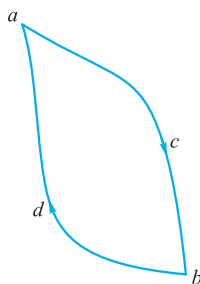


图 1-18 保守力的功